1. 下列情境中，力对物体做功的是（）
A. 手提水桶在水平地面上匀速前进，提力对水桶做功
B. 用力搬一块大石头但没有搬动，推力对石头做功
C. 起重机匀速吊起重物，钢绳的拉力对重物做功
D. 踢出去的足球在草地上滚动的过程中，脚对足球做功

C　√

2. 小明用 50 N 的水平推力推着购物车在水平地面上匀速前进 10 m。下列说法正确的是（）
A. 推力做功 500 J，重力做功 500 J
B. 推力做功 500 J，重力不做功
C. 推力不做功，支持力做功 500 J
D. 推力做功 50 J，重力不做功

B　√

3. 一块长 1.6 m 的均匀木板平放在水平桌面上，木板的右端恰好与桌边齐平。木板与桌面之间的滑动摩擦力恒为 20 N。小明沿水平方向匀速推木板的左端，使木板向右滑出桌面。
（1）木板被推下桌面（恰好开始下落）时，木板至少被推动了多少距离？请说明理由。
（2）此过程中小明克服摩擦力做了多少功？

（1）0.8 m，木板重心在中点，重心越过桌边木板就会下落　√

（2）$W = fs = 20 \times 0.8 = 16\ J$　√

4. 一名九年级学生（质量约 50 kg）在 30 s 内匀速爬上 12 m 高的教学楼四楼。估算该学生爬楼时克服重力做功的平均功率（g 取 10 N/kg）。请写出你估算所依据的数值。

$W = mgh = 50 \times 10 \times 12 = 6000\ J$；$P = W/t = 6000 \div 30 = 200\ W$ √

5. 荡秋千时，不计空气阻力，秋千从高处向低处摆动的过程中，_____能转化为_____能。（两空依次填写）

空1：重力势　√

空2：动　√

6. 小明做引体向上：他每次引体上升的高度约为 0.5 m，在 1 min 内完成了 12 次。估算他做引体向上的平均功率（他的质量约 60 kg，g 取 10 N/kg）。

$W1 = mgh = 60 \times 10 \times 0.5 = 300\ J$；$W = 300 \times 12 = 3600\ J$；$P = 3600 \div 60 = 60\ W$　√

7. 甲机器在 10 min 内做功 3×10^5 J，乙机器在 5 min 内做功 2×10^5 J。已知甲机器的质量比乙机器大。下列比较正确的是（）

A. 甲做功多，甲的功率大

B. 甲做功多，乙的功率大

C. 乙做功多，乙的功率大

D. 两台机器做功一样多，乙的功率大

B　√

8. 质量为 5 kg 的物体从离地 8 m 高处自由下落（不计空气阻力，g 取 10 N/kg）。求下落过程中重力对物体做的功。

$G = 5\times10 = 50$ N；$W = Gh = 50\times8 = 400$ J　√

9. 蹦极者从高台跳下，在橡皮绳绷紧之前自由下落（不计空气阻力）。请写出从跳下到橡皮绳刚绷紧这一过程中能量的转化情况，并说明机械能是否守恒及理由。

重力势能转化为动能；机械能守恒，因为只有重力做功　√

10. 一辆汽车在水平公路上以 20 m/s 的速度匀速行驶，行驶中受到的阻力为 2000 N。求：（1）汽车行驶 5 min，牵引力做的功；（2）牵引力的功率。

~~$s = 20\times5 = 100$ m~~

$F = f = 2000$ N；$s = 20\times300 = 6000$ m；$W = 1.2\times10^7$ J；$P = 4\times10^4$ W

9/12

过程完整；(1) 中先把 5 min 写成 5 s，已自行划改订正，卷面扣分

11. 小明原地纵跳摸高。已知他的质量为 60 kg，每次起跳时重心上升的高度约为 0.5 m（g 取 10 N/kg）。

（1）起跳蹬地阶段，地面对他脚的支持力是否做功？请说明理由。

（2）他到达最高点时，动能为多少？请说明理由。

（3）若他在 1 min 内连续完成这样的纵跳 20 次，求他克服重力做功的平均功率。

（1）不做功。蹬地时脚没有离开地面，沿支持力方向没有位移　√

（2）0 J，最高点速度为零　√

（3）W1 = 300 J；W = 6000 J；P = 100 W　√

12. 蹦床比赛中，运动员从高处自由下落到蹦床上，又被蹦床弹起。

（1）运动员从最高点下落到刚接触蹦床的过程中，重力做功，_____能转化为动能。

（2）运动员从接触蹦床到下落至最低点的过程中，动能和重力势能转化为蹦床的_____能。

（3）运动员被蹦床弹起、上升的过程中，其速度先_____后减小。请结合受力情况说明速度变化的原因。

（1）重力势　√

（2）弹性势　√

（3）增大；上升初期弹力大于重力，速度增大；弹力小于重力后速度减小　√